ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Автоматизация систем противопожарной защиты»

ГИП-28/24-Р-СПА

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Автоматизация систем противопожарной защиты»

ГИП-28/24-Р-СПА

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2025 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ГИП-28/24-Р-СПА

Стр.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Условно-графические изображения	
3	Структурная схема	
4	Функциональная схема автоматизации системы дымоудаления ВД1	
5	Функциональная схема автоматизации системы подпора воздуха ПД1	
6	План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	
7	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж	
8	План расположения оборудования и кабельных трасс. 2 этаж	
9	План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж	
10	План расположения оборудования и кабельных трасс. 4 этаж	
11	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кровля	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 484.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования	
ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
ГОСТ Р 21.101-2020	«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).»	
ПУЭ, 7-е издание	«Правила устройства электроустановок»	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ГИП-04/24-Р-СПА.КЖ	Приложение 1. Кабельный журнал	
ГИП-04/24-Р-СПА.СО	Приложение 2. Спецификация оборудования.	
ГИП-04/24-Р-СПА.З1	Приложение 3. Задание на электропитание	
ГИП-04/24-Р-СПА.З2	Приложение 4. Задание на подключение к СПС	

Справка ГИПа

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией, с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Комаров С. В.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	1	11
ГИП		Гущин			2025	Общие данные	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал Формат А3

Общие указания:

В настоящей рабочей документации рассматриваются общие принципы организации, устройство и работа систем противопожарной автоматики объекта: ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Рабочая документация разработана на основании:

- договора;
- проектной документации.

Рабочая документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий предусмотренных проектной документацией. Предусматриваемое рабочей документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Центральное оборудование – контроллер (R3-Рубеж-2ОП) и блок индикации располагаются в Помещении охраны (пом. 103). Центральное оборудование – контроллер и блок индикации подключаются в систему СПС по протоколу R3-Link (по проекту СПС) . Периферийное оборудование: релейные модули РМ-1 и РМ-4 располагаются в непосредственной близости к управляемому оборудованию и подключаются через адресную линию связи АЛС к контроллеру. Модули дымоудаления МДУ-1С устанавливаются в непосредственной близости от клапанов и подключены через адресную линию связи АЛС к контроллеру (предназначены для управления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления в ручном (кнопка «Тест» на плате) и автоматическом режимах (при сигнале "ПОЖАР" от СПС).

На путях эвакуации устанавливаются УДП (устройства дистанционного пуска) "пуск дымоудаления" и УДП "пуск пожаротушения". УДП подключаются через АЛС к контроллеру.

Для разблокировки СКУД при сигнале "ПОЖАР" от СПС в автоматическом режиме предусматривается установка релейных модулей РМ-1.

Отключение приточных систем с водяным подогревом при сигнале "ПОЖАР" от СПС в автоматическом режиме производится индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Для этого предусматривается сигнал от РМ-4 для каждого шкафа приточной системы с водяным подогревом. Модуль РМ-4 устанавливается вблизи шкафов управления вентиляцией либо непосредственно в шкаф.

Все вытяжные системы и приточные системы без водяного нагрева при сигнале "ПОЖАР" от СПС в автоматическом режиме отключаются путем снятия напряжения в распределительных щитах. Для этого предусматриваются сигналы от РМ-4 для каждой системы. Модули РМ-4-R3 Отключение систем кондиционирования при сигнале "ПОЖАР" от СПС в автоматическом режиме осуществляется путем снятия напряжения с каждого наружного блока кондиционера в ВРУ. Для этого предусматриваются сигналы от РМ-4 для каждого кондиционера. Модуль РМ-4 устанавливается вблизи ВРУ.

Отключение воздушно-тепловых завес при сигнале "ПОЖАР" от СПС в автоматическом режиме осуществляется путем снятия напряжения в распределительных щитах. Для этого предусматриваются сигналы от РМ-4 для каждой системы. Модули РМ-4 устанавливаются вблизи распределительных щитов.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от системы пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных в пожарных кранах) режимах.

Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха используются шкафы управления (ШУВ) марки РУБЕЖ производства фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики». ШУВ служат для автоматизации противодымной вентиляции принудительного удаления продуктов горения в помещениях.

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 20мм. После прокладки отверстия заделываются противопожарным герметиком.

Электропитание систем противопожарной защиты.

Для питания приборов пожарной сигнализации используются резервированные источники питания адресные ИВЭПР с выходным напряжением 12В, с возможностью подключения 1-й или 2-х аккумуляторных батарей и выдачи информации о своём состоянии в адресную линию.

Согласно ПУЭ установки противопожарной защиты в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА	Лист 1.2

Копировал Формат А3

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3
ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	xBGBy.z	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
+ —	01UG1.161	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР
МДУ-1С	xAy.z	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1С-R3
	xBTMy.z	Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИКЗ-R3
ШУН/В	02A1.15 02A1.17 02A1.18 02A1.19 02A1.21 02A1.70 02A1.71 02A1.72 02A1.73	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-5,5-03-R3
ШУН/В	02A1.20	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-7,5-03-R3
ШУН/В	02A1.7 02A1.10 02A1.11 02A1.12 02A1.13 02A1.14	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-11-03-R3
ШУН/В	02A1.8 02A1.9 02A1.16	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-18-03-R3
ШУН/В	02A1.6	Шкаф управления с преобразователем частоты ШУН/В-1,5-00-ПЧ-R3
ШУН/В	02A1.22 02A1.23	Шкаф управления с преобразователем частоты ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3
РМ-1С	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-1С-R3
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x – номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y – номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z – значение адреса устройства,
n – порядковый номер устройства.

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
Р	ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5	Питание 12В	
К	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6 ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4x1,5	Питание 380В	

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-СПА

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Условно-графические изображения

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Кровля

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Подвал

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

					ГИП-28/24-Р-СПА
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Ульянов			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Щукин			2025

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

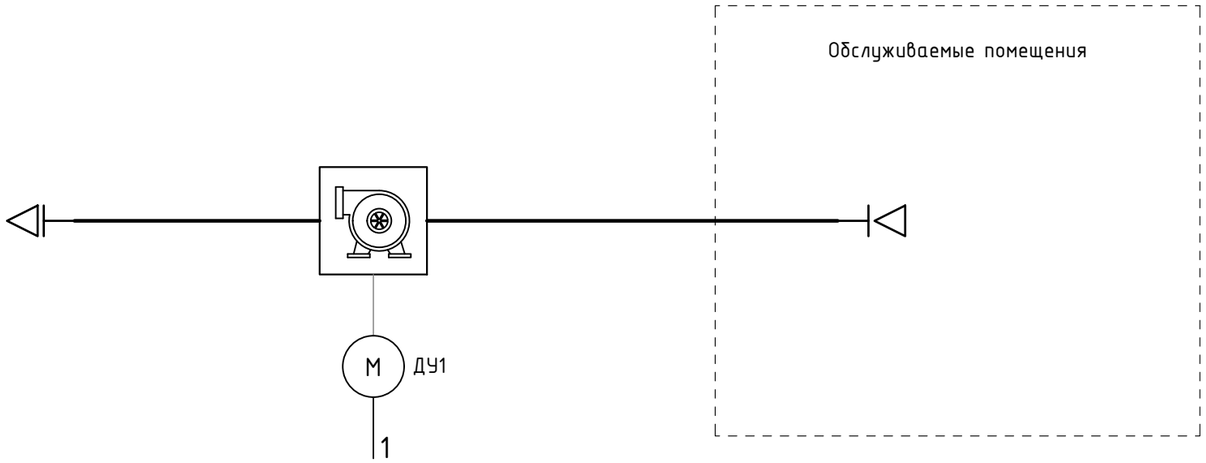
Структурная схема

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

И-ГРУПП

Копировал

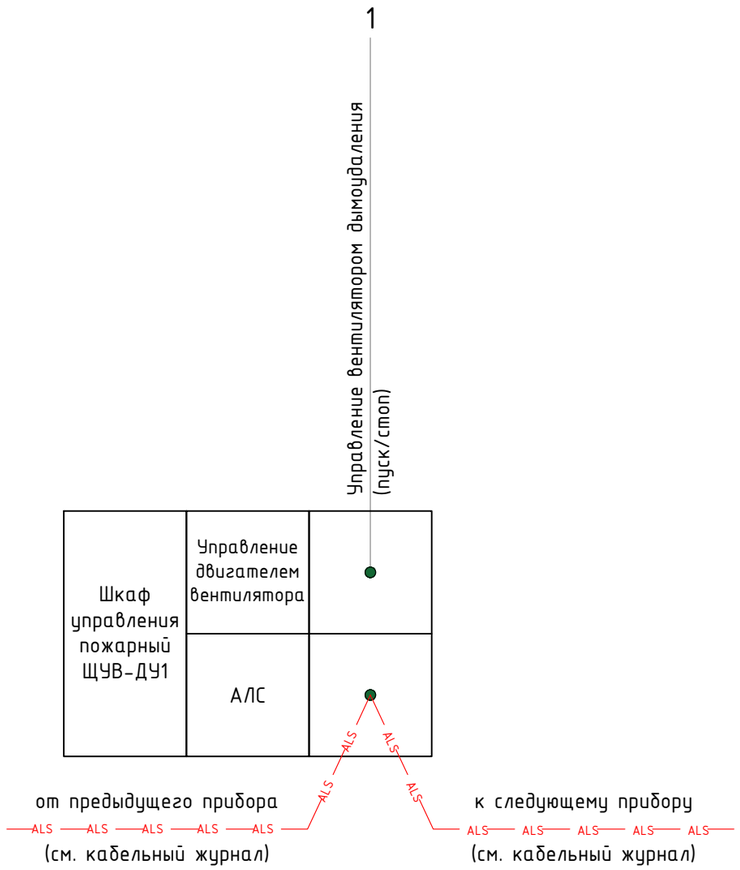
Формат А0



Условно-графические обозначения:

М – электропривод;

– электродвигатель вентилятора;



Примечание:

– данная схема разработана для системы дымоудаления ДУ1, а так же применима для систем:
ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ4.1, ДУ5, ДУ6, ДУ7, ДУ8, ДУ9

						ГИП-28/24-Р-СПА		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	4	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации системы дымоудаления ВД1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

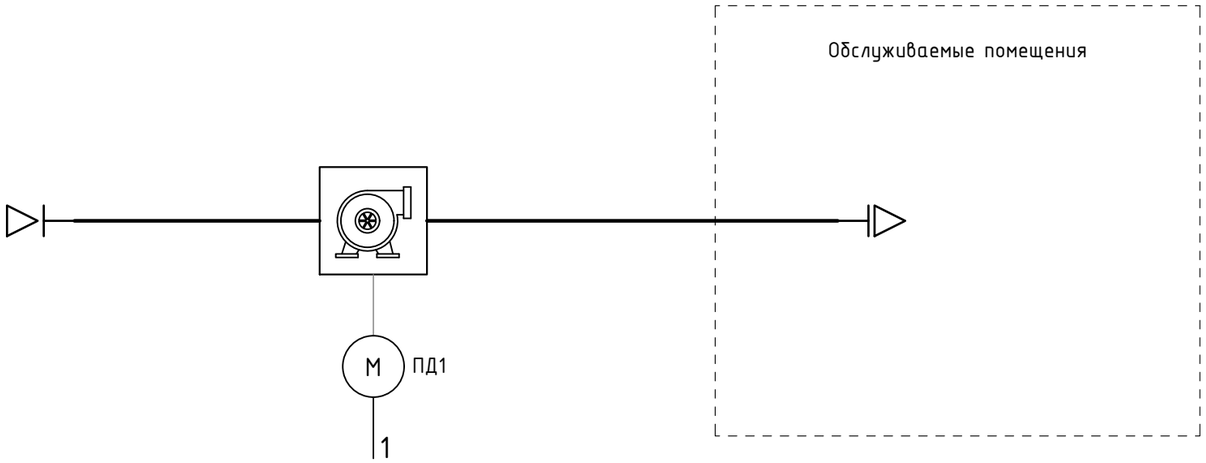
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

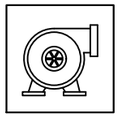
Формат А3



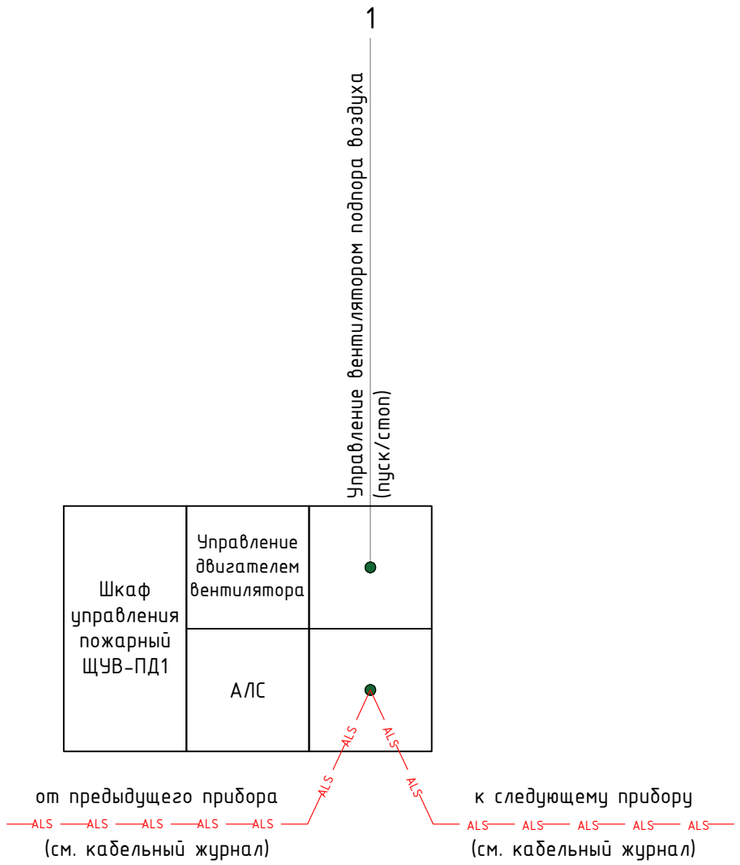
Условно-графические обозначения:



– электропривод;



– электродвигатель вентилятора;



Примечание:

– данная схема разработана для системы подпора воздуха ПД1, а так же применима для систем:
ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6, ПД7, ПД8, ПД9, ПД10, ПД11, ПД12

						ГИП-28/24-Р-СПА		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	5	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации системы подпора воздуха ПД1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

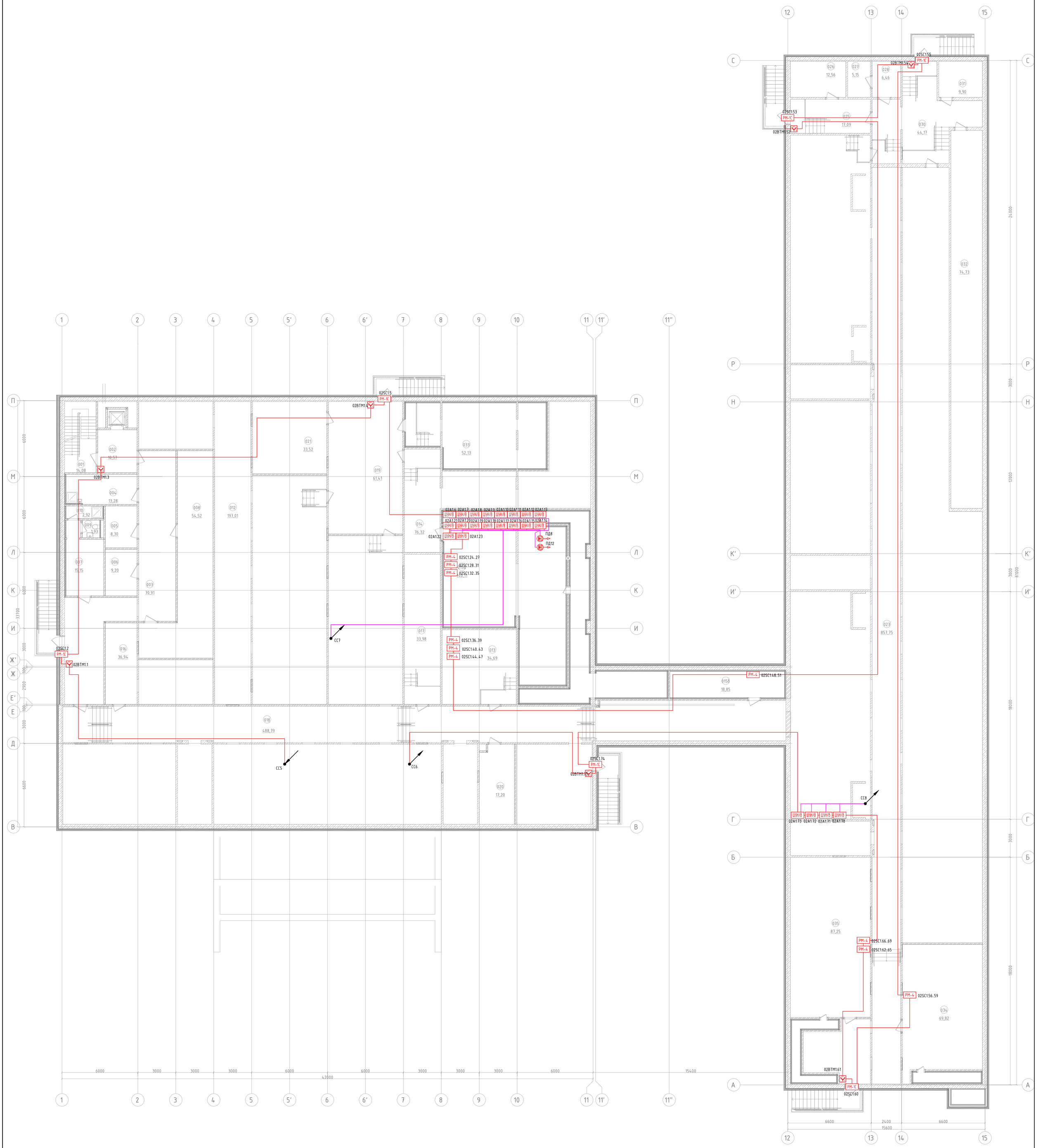
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

План подвала
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
4. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
5. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
6. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
7. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе с кабельным журналом данного проекта.

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	1	6
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	И-ГРУПП		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

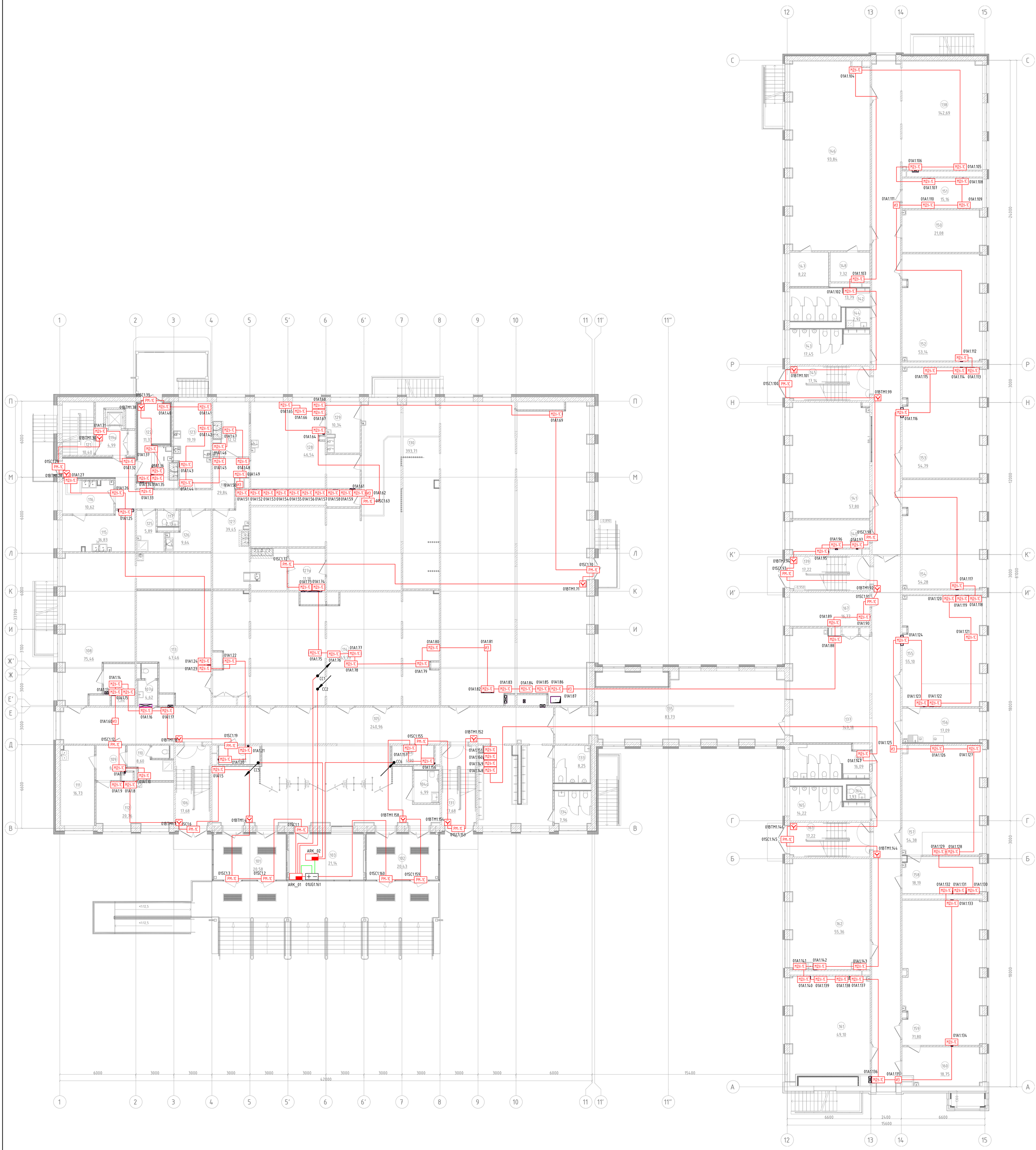
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А0

План 1-го этажа
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
4. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
5. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
6. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
7. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе с кабельным журналом данного проекта.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

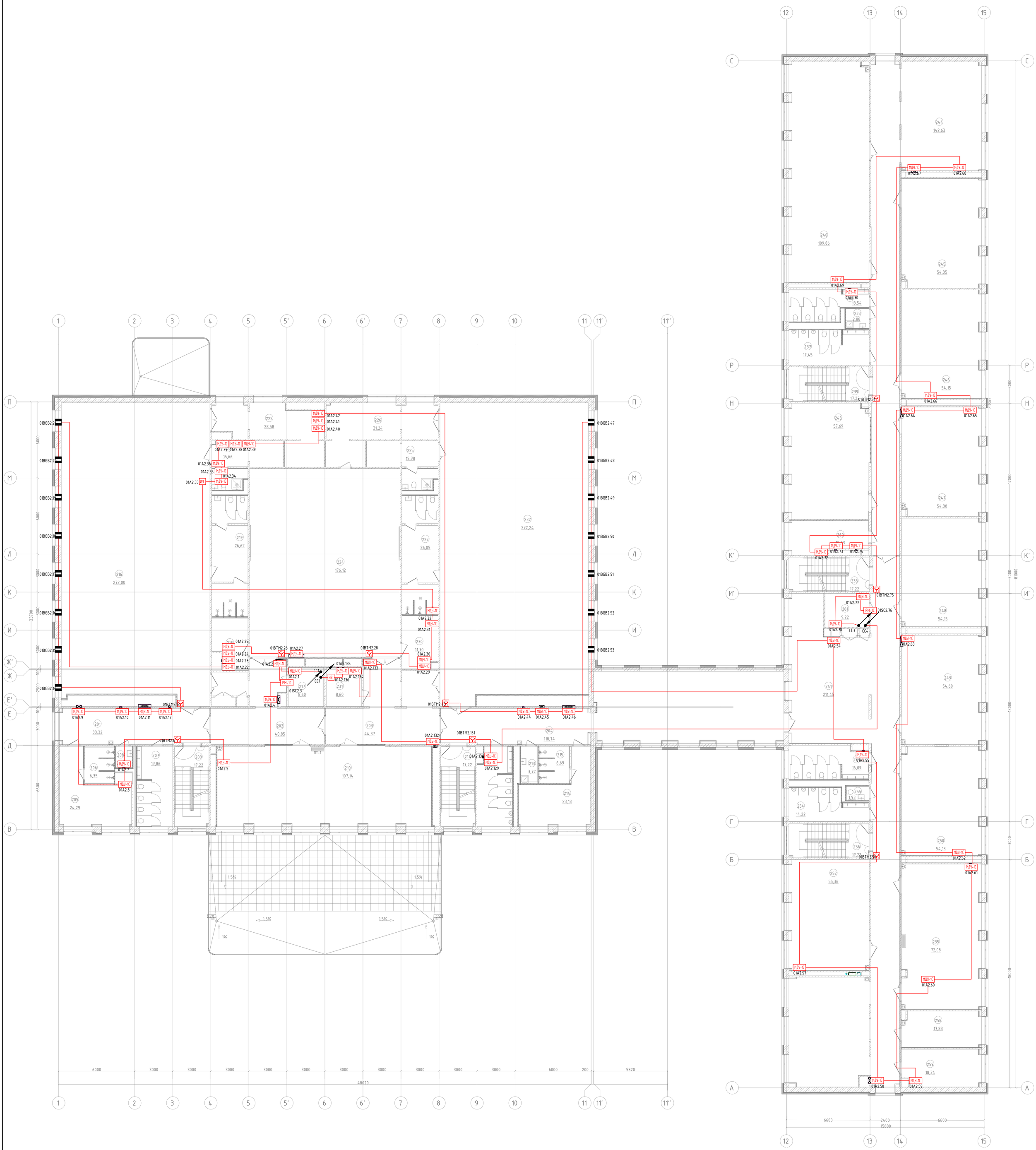
Инв.N подл.

						ГИП-28/24-Р-СПА	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

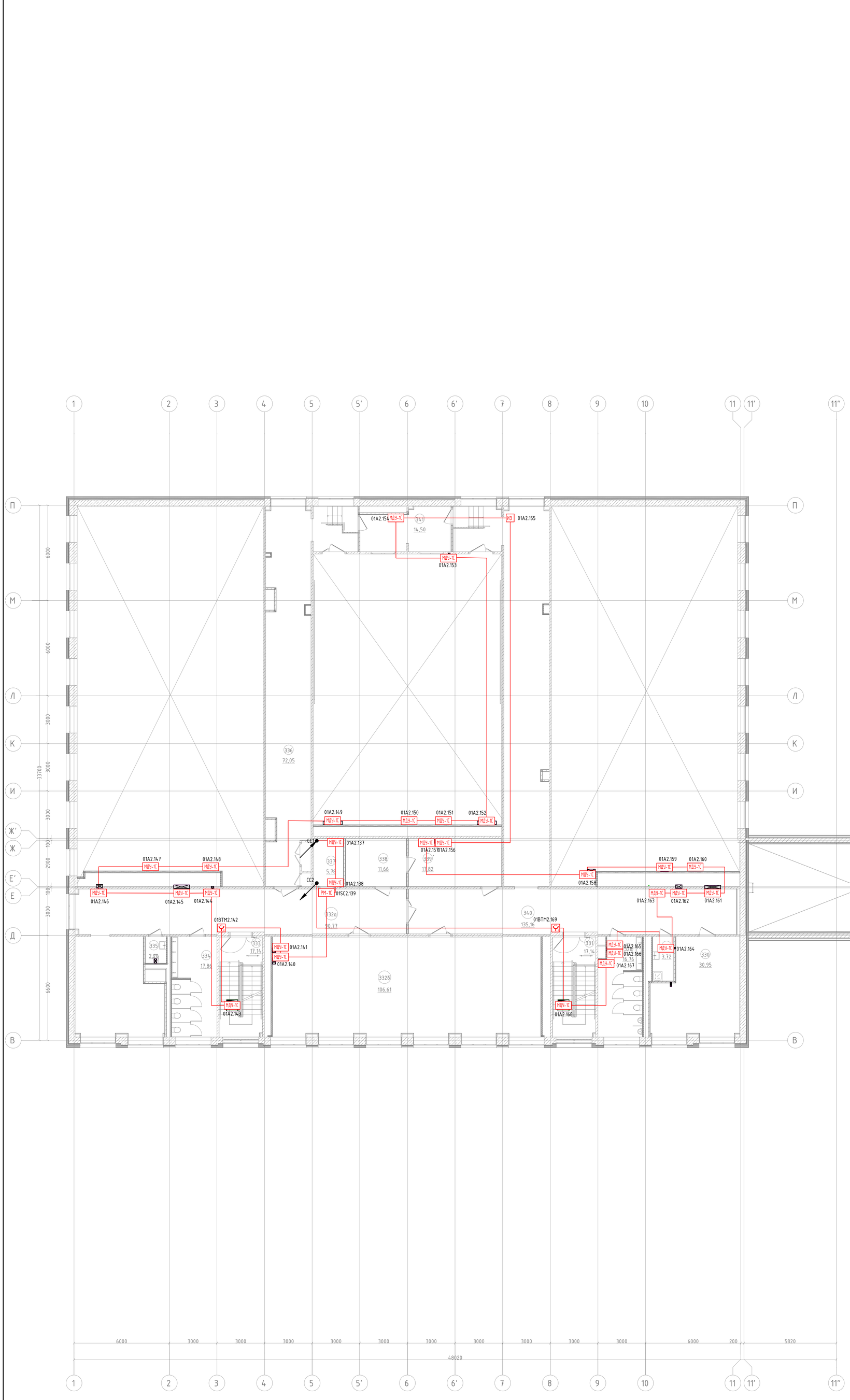
Копировал

Формат А0

План 2-го этажа
М 1:100


01BGB2.2
01BGB2.3
01BGB2.4
01BGB2.1
01BGB2.5
01BGB2.6
01BGB2.47
01BGB2.48
01BGB2.49
01BGB2.50
01BGB2.51
01BGB2.52
01BGB2.53
01BTM2.1
01BTM2.2
01BTM2.3
01BTM2.4
01BTM2.5
01BTM2.6
01BTM2.7
01BTM2.8
01BTM2.9
01BTM2.10
01BTM2.11
01BTM2.12
01BTM2.13
01BTM2.14
01BTM2.15
01BTM2.16
01BTM2.17
01BTM2.18
01BTM2.19
01BTM2.20
01BTM2.21
01BTM2.22
01BTM2.23
01BTM2.24
01BTM2.25
01BTM2.26
01BTM2.27
01BTM2.28
01BTM2.29
01BTM2.30
01BTM2.31
01BTM2.32
01BTM2.33
01BTM2.34
01BTM2.35
01BTM2.36
01BTM2.37
01BTM2.38
01BTM2.39
01BTM2.40
01BTM2.41
01BTM2.42
01BTM2.43
01BTM2.44
01BTM2.45
01BTM2.46
01BTM2.47
01BTM2.48
01BTM2.49
01BTM2.50
01BTM2.51
01BTM2.52
01BTM2.53
01BTM2.54
01BTM2.55
01BTM2.56
01BTM2.57
01BTM2.58
01BTM2.59
01BTM2.60
01BTM2.61
01BTM2.62
01BTM2.63
01BTM2.64
01BTM2.65
01BTM2.66
01BTM2.67
01BTM2.68
01BTM2.69
01BTM2.70
01BTM2.71
01BTM2.72
01BTM2.73
01BTM2.74
01BTM2.75
01BTM2.76
01BTM2.77
01BTM2.78
01SC2.1
01SC2.2
01SC2.3
01SC2.4
01SC2.5
01SC2.6
01SC2.7
01SC2.8
01SC2.9
01SC2.10
01SC2.11
01SC2.12
01SC2.13
01SC2.14
01SC2.15
01SC2.16
01SC2.17
01SC2.18
01SC2.19
01SC2.20
01SC2.21
01SC2.22
01SC2.23
01SC2.24
01SC2.25
01SC2.26
01SC2.27
01SC2.28
01SC2.29
01SC2.30
01SC2.31
01SC2.32
01SC2.33
01SC2.34
01SC2.35
01SC2.36
01SC2.37
01SC2.38
01SC2.39
01SC2.40
01SC2.41
01SC2.42
01SC2.43
01SC2.44
01SC2.45
01SC2.46
01SC2.47
01SC2.48
01SC2.49
01SC2.50
01SC2.51
01SC2.52
01SC2.53
01SC2.54
01SC2.55
01SC2.56
01SC2.57
01SC2.58
01SC2.59
01SC2.60
01SC2.61
01SC2.62
01SC2.63
01SC2.64
01SC2.65
01SC2.66
01SC2.67
01SC2.68
01SC2.69
01SC2.70
01SC2.71
01SC2.72
01SC2.73
01SC2.74
01SC2.75
01SC2.76
01SC2.77
01SC2.78
01A2.1
01A2.2
01A2.3
01A2.4
01A2.5
01A2.6
01A2.7
01A2.8
01A2.9
01A2.10
01A2.11
01A2.12
01A2.13
01A2.14
01A2.15
01A2.16
01A2.17
01A2.18
01A2.19
01A2.20
01A2.21
01A2.22
01A2.23
01A2.24
01A2.25
01A2.26
01A2.27
01A2.28
01A2.29
01A2.30
01A2.31
01A2.32
01A2.33
01A2.34
01A2.35
01A2.36
01A2.37
01A2.38
01A2.39
01A2.40
01A2.41
01A2.42
01A2.43
01A2.44
01A2.45
01A2.46
01A2.47
01A2.48
01A2.49
01A2.50
01A2.51
01A2.52
01A2.53
01A2.54
01A2.55
01A2.56
01A2.57
01A2.58
01A2.59
01A2.60
01A2.61
01A2.62
01A2.63
01A2.64
01A2.65
01A2.66
01A2.67
01A2.68
01A2.69
01A2.70
01A2.71
01A2.72
01A2.73
01A2.74
01A2.75
01A2.76
01A2.77
01A2.78
01A2.129
01A2.130
01A2.131
01A2.132
01A2.133
01A2.134
01A2.135
01A2.136
01A2.137
01A2.138
ПТ-1
ПТ-2
ПТ-3
ПТ-4
ПТ-5
ПТ-6
ПТ-7
ПТ-8
ПТ-9
ПТ-10
ПТ-11
ПТ-12
ПТ-13
ПТ-14
ПТ-15
ПТ-16
ПТ-17
ПТ-18
ПТ-19
ПТ-20
ПТ-21
ПТ-22
ПТ-23
ПТ-24
ПТ-25
ПТ-26
ПТ-27
ПТ-28
ПТ-29
ПТ-30
ПТ-31
ПТ-32
ПТ-33
ПТ-34
ПТ-35
ПТ-36
ПТ-37
ПТ-38
ПТ-39
ПТ-40

План 3-го этажа
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
4. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
5. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
6. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкции по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
7. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе с кабельным журналом данного проекта.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

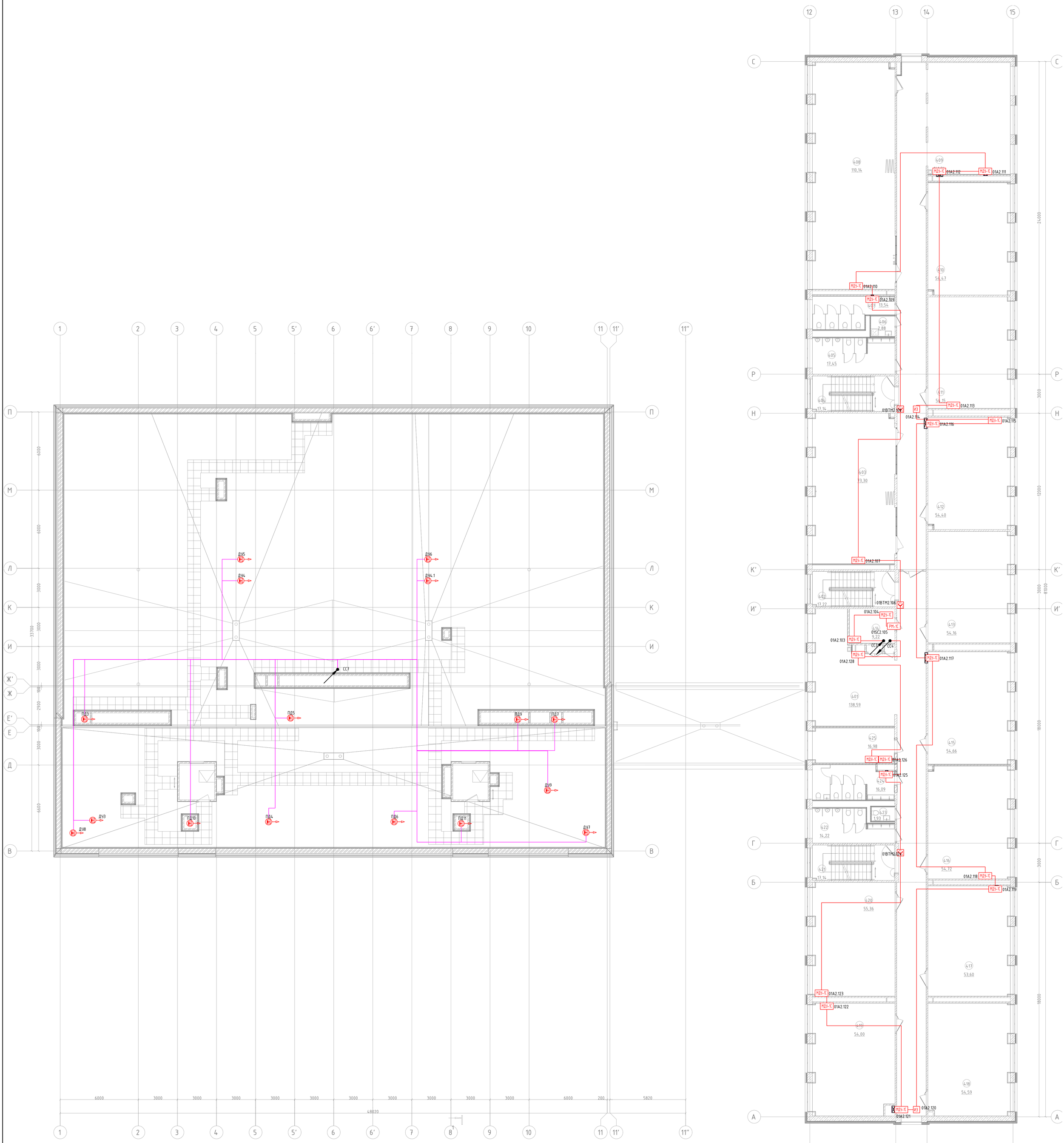
Инв.N подл.

						ГИП-28/24-Р-СПА	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 9
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

План 4-го этажа
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
4. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
5. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
6. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкции по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
7. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе с кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-СПА	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 10
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. 4 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

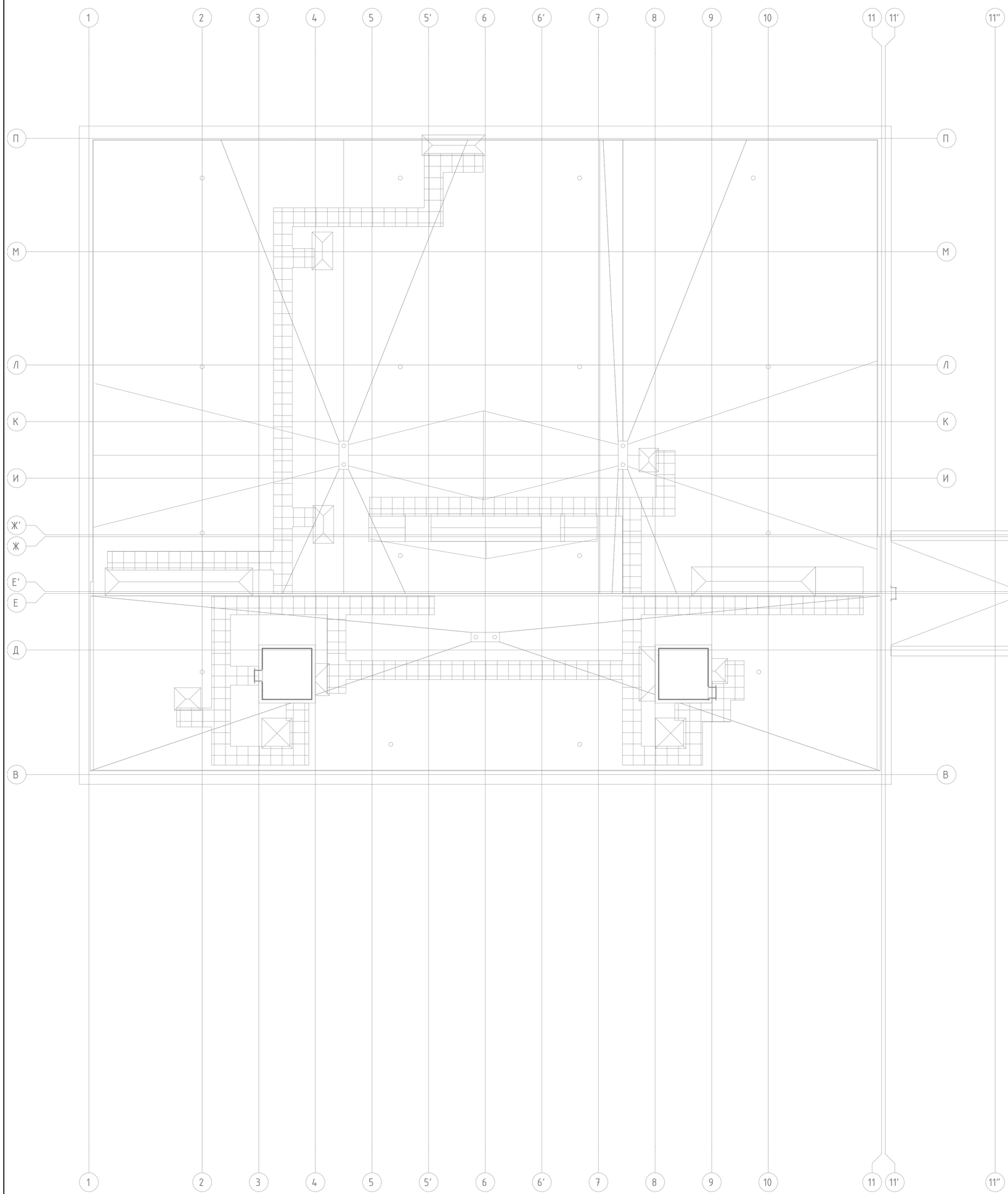
Согласовано

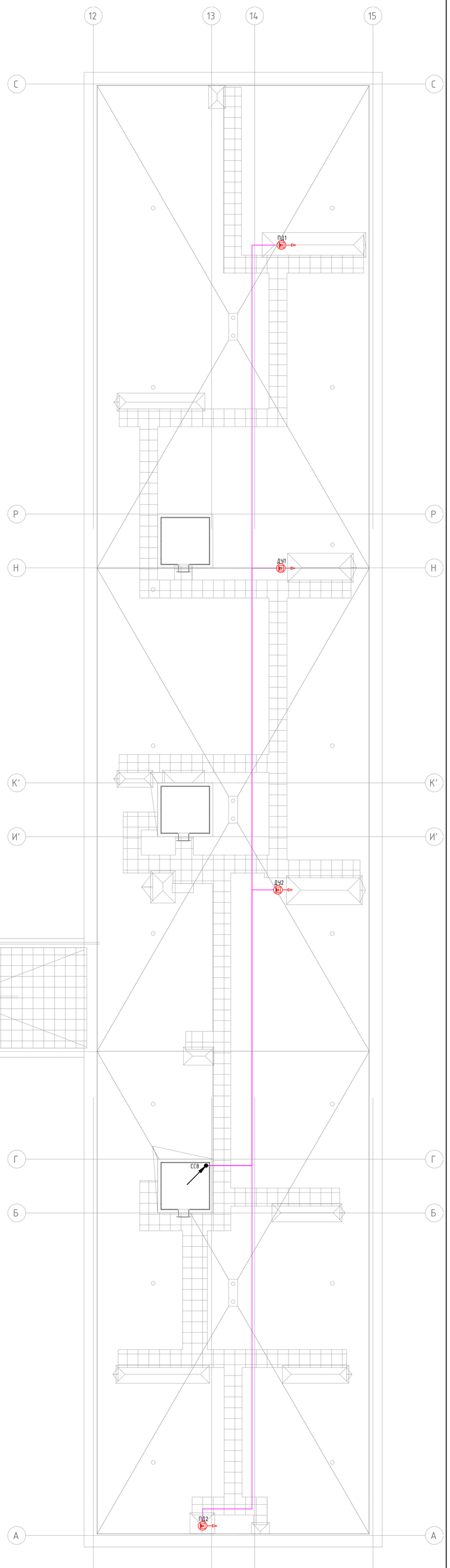
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План Кровли
М 1:100





Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
4. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
5. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
6. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкции по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
7. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе с кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-СПА	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 11
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кровля	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Поз.	Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод по проекту		Способы прокладки		Итого по проекту	Кабель, провод по факту		Итого по факту
		Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Открыто	Скрыто		Марка	Кол-во и сеч. жил	
АЛС											
1	АЛС1.1	ARK01	01SC1.1	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
2	АЛС1.1	01SC1.1	01SC1.2	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
3	АЛС1.1	01SC1.2	01SC1.3	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
4	АЛС1.1	01SC1.3	01BTM1.4	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
5	АЛС1.1	01BTM1.4	01A1.5	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
6	АЛС1.1	01A1.5	01SC1.6	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
7	АЛС1.1	01SC1.6	01BTM1.7	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
8	АЛС1.1	01BTM1.7	01A1.8	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
9	АЛС1.1	01A1.8	01A1.9	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
10	АЛС1.1	01A1.8	01A1.10	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
11	АЛС1.1	01A1.10	01A1.11	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
12	АЛС1.1	01A1.11	01SC1.12	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
13	АЛС1.1	01SC1.12	01A1.60	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
14	АЛС1.1	01A1.60	01A1.13	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
15	АЛС1.1	01A1.13	01A1.14	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
16	АЛС1.1	01A1.14	01A1.15	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
17	АЛС1.1	01A1.15	01A1.16	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
18	АЛС1.1	01A1.16	01A1.17	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
19	АЛС1.1	01A1.17	01BTM1.18	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
20	АЛС1.1	01BTM1.18	01SC1.19	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
21	АЛС1.1	01SC1.19	01A1.20	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
22	АЛС1.1	01A1.20	01A1.21	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
23	АЛС1.1	01A1.21	01A1.22	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
24	АЛС1.1	01A1.22	01A1.23	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
25	АЛС1.1	01A1.23	01A1.24	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
26	АЛС1.1	01A1.24	01A1.25	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	24					

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Пров.		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-СПА.КЖ

Приложение 1. Кабельный журнал

Стадия	Лист	Листов
Р	1	13

ООО «И-Групп»

27	АЛС1.1	01А1.25	01А1.26	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
28	АЛС1.1	01А1.26	01А1.27	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
29	АЛС1.1	01А1.27	01ВТМ1.28	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
30	АЛС1.1	01ВТМ1.28	01SC1.29	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
31	АЛС1.1	01SC1.29	01ВТМ1.30	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
32	АЛС1.1	01ВТМ1.30	01А1.31	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
33	АЛС1.1	01А1.31	01А1.32	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
34	АЛС1.1	01А1.32	01А1.33	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
35	АЛС1.1	01А1.33	01А1.34	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
36	АЛС1.1	01А1.34	01А1.35	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
37	АЛС1.1	01А1.35	01А1.36	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
38	АЛС1.1	01А1.36	01А1.37	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
39	АЛС1.1	01А1.37	01ВТМ1.38	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
40	АЛС1.1	01ВТМ1.38	01SC1.39	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
41	АЛС1.1	01SC1.39	01А1.40	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
42	АЛС1.1	01А1.40	01А1.41	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
43	АЛС1.1	01А1.41	01А1.42	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
44	АЛС1.1	01А1.42	01А1.43	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
45	АЛС1.1	01А1.43	01А1.44	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
46	АЛС1.1	01А1.44	01А1.45	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
47	АЛС1.1	01А1.45	01А1.46	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
48	АЛС1.1	01А1.46	01А1.47	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
49	АЛС1.1	01А1.47	01А1.48	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
50	АЛС1.1	01А1.48	01А1.49	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
51	АЛС1.1	01А1.49	01А1.50	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
52	АЛС1.1	01А1.50	01А1.51	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
53	АЛС1.1	01А1.51	01А1.52	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
54	АЛС1.1	01А1.52	01А1.53	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
55	АЛС1.1	01А1.53	01А1.54	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
56	АЛС1.1	01А1.54	01А1.55	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
57	АЛС1.1	01А1.55	01А1.56	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
58	АЛС1.1	01А1.56	01А1.57	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
59	АЛС1.1	01А1.57	01А1.58	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
60	АЛС1.1	01А1.58	01А1.59	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					

61	АЛС1.1	01А1.59	01А1.61	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
62	АЛС1.1	01А1.61	01А1.62	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
63	АЛС1.1	01А1.62	01SC1.63	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
64	АЛС1.1	01SC1.63	01А1.64	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
65	АЛС1.1	01А1.64	01А1.65	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
66	АЛС1.1	01А1.65	01А1.66	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
67	АЛС1.1	01А1.66	01А1.67	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
68	АЛС1.1	01А1.67	01А1.68	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
69	АЛС1.1	01А1.68	01А1.69	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	26					
70	АЛС1.1	01А1.69	01SC1.70	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
71	АЛС1.1	01SC1.70	01ВТМ1.71	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
72	АЛС1.1	01ВТМ1.71	01SC1.72	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	33					
73	АЛС1.1	01SC1.72	01А1.73	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
74	АЛС1.1	01А1.73	01А1.74	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
75	АЛС1.1	01А1.74	01А1.75	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
76	АЛС1.1	01А1.75	01А1.76	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
77	АЛС1.1	01А1.76	01А1.77	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
78	АЛС1.1	01А1.77	01А1.78	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
79	АЛС1.1	01А1.78	01А1.79	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
80	АЛС1.1	01А1.79	01А1.80	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
81	АЛС1.1	01А1.80	01А1.81	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
82	АЛС1.1	01А1.81	01А1.82	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
83	АЛС1.1	01А1.82	01А1.83	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
84	АЛС1.1	01А1.83	01А1.84	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
85	АЛС1.1	01А1.84	01А1.85	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
86	АЛС1.1	01А1.85	01А1.86	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
87	АЛС1.1	01А1.86	01А1.87	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
88	АЛС1.1	01А1.87	01А1.88	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	33					
89	АЛС1.1	01А1.88	01А1.89	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
90	АЛС1.1	01А1.89	01А1.90	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
91	АЛС1.1	01А1.90	01SC1.91	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
92	АЛС1.1	01SC1.91	01ВТМ1.92	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
93	АЛС1.1	01ВТМ1.92	01SC1.93	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
94	АЛС1.1	01SC1.93	01ВТМ1.94	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

95	АЛС1.1	01ВТМ1.94	01А1.95	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
96	АЛС1.1	01А1.95	01А1.96	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
97	АЛС1.1	01А1.96	01А1.97	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
98	АЛС1.1	01А1.97	01SC1.98	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
99	АЛС1.1	01SC1.98	01ВТМ1.99	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
100	АЛС1.1	01ВТМ1.99	01SC1.100	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
101	АЛС1.1	01SC1.100	01ВТМ1.101	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
102	АЛС1.1	01ВТМ1.101	01А1.102	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
103	АЛС1.1	01А1.102	01А1.103	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
104	АЛС1.1	01А1.103	01А1.104	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	26					
105	АЛС1.1	01А1.104	01А1.105	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	21					
106	АЛС1.1	01А1.105	01А1.106	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
107	АЛС1.1	01А1.106	01А1.107	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	13					
108	АЛС1.1	01А1.107	01А1.108	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
109	АЛС1.1	01А1.108	01А1.109	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
110	АЛС1.1	01А1.109	01А1.110	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
111	АЛС1.1	01А1.110	01А1.111	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
112	АЛС1.1	01А1.111	01А1.112	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	23					
113	АЛС1.1	01А1.112	01А1.113	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
114	АЛС1.1	01А1.113	01А1.114	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
115	АЛС1.1	01А1.114	01А1.115	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
116	АЛС1.1	01А1.115	01А1.116	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
117	АЛС1.1	01А1.116	01А1.117	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	25					
118	АЛС1.1	01А1.117	01А1.118	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
119	АЛС1.1	01А1.118	01А1.119	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
120	АЛС1.1	01А1.119	01А1.120	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
121	АЛС1.1	01А1.120	01А1.121	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
122	АЛС1.1	01А1.121	01А1.122	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
123	АЛС1.1	01А1.122	01А1.123	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
124	АЛС1.1	01А1.123	01А1.124	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	14					
125	АЛС1.1	01А1.124	01А1.125	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	13					
126	АЛС1.1	01А1.125	01А1.126	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
127	АЛС1.1	01А1.126	01А1.127	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
128	АЛС1.1	01А1.127	01А1.128	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	19					

129	АЛС1.1	01А1.128	01А1.129	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
130	АЛС1.1	01А1.129	01А1.130	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
131	АЛС1.1	01А1.130	01А1.131	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
132	АЛС1.1	01А1.131	01А1.132	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
133	АЛС1.1	01А1.132	01А1.133	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
134	АЛС1.1	01А1.133	01А1.134	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
135	АЛС1.1	01А1.134	01А1.135	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	10					
136	АЛС1.1	01А1.135	01А1.136	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
137	АЛС1.1	01А1.136	01А1.137	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	13					
138	АЛС1.1	01А1.137	01А1.138	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
139	АЛС1.1	01А1.138	01А1.139	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
140	АЛС1.1	01А1.139	01А1.140	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
141	АЛС1.1	01А1.140	01А1.141	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
142	АЛС1.1	01А1.141	01А1.142	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
143	АЛС1.1	01А1.142	01А1.143	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
144	АЛС1.1	01А1.143	01BTM1.144	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	14					
145	АЛС1.1	01BTM1.144	01SC1.145	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
146	АЛС1.1	01SC1.145	01BTM1.146	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
147	АЛС1.1	01BTM1.146	01А1.147	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	18					
148	АЛС1.1	01А1.147	01А1.148	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	51					
149	АЛС1.1	01А1.148	01А1.149	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
150	АЛС1.1	01А1.149	01А1.150	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
151	АЛС1.1	01А1.150	01А1.151	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
152	АЛС1.1	01А1.151	01BTM1.152	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
153	АЛС1.1	01BTM1.152	01SC1.153	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
154	АЛС1.1	01SC1.153	01BTM1.154	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
155	АЛС1.1	01BTM1.154	01SC1.155	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	12					
156	АЛС1.1	01SC1.155	01А1.156	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
157	АЛС1.1	01А1.156	01А1.157	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
158	АЛС1.1	01А1.157	01BTM1.158	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	13					
159	АЛС1.1	01BTM1.158	01SC1.159	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
160	АЛС1.1	01SC1.159	01SC1.160	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
161	АЛС1.1	01SC1.160	01UG1.161	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
162	АЛС1.1	01UG1.161	ARK01	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-СПА.КЖ

Лист 5

163	АЛС1.2	ARK01	01A2.1	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	27					
164	АЛС1.2	01A2.1	01A2.2	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
165	АЛС1.2	01A2.2	01SC2.3	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
166	АЛС1.2	01SC2.3	01A2.4	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
167	АЛС1.2	01A2.4	01A2.5	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	12					
168	АЛС1.2	01A2.5	01BTM2.6	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
169	АЛС1.2	01BTM2.6	01A2.7	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
170	АЛС1.2	01A2.7	01A2.8	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
171	АЛС1.2	01A2.8	01A2.9	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	13					
172	АЛС1.2	01A2.9	01A2.10	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
173	АЛС1.2	01A2.10	01A2.11	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
174	АЛС1.2	01A2.11	01A2.12	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
175	АЛС1.2	01A2.12	01BTM2.13	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
176	АЛС1.2	01BTM2.13	01BGB2.14	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
177	АЛС1.2	01BGB2.14	01BGB2.15	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
178	АЛС1.2	01BGB2.15	01BGB2.16	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
179	АЛС1.2	01BGB2.16	01BGB2.17	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
180	АЛС1.2	01BGB2.17	01BGB2.18	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
181	АЛС1.2	01BGB2.18	01BGB2.19	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
182	АЛС1.2	01BGB2.19	01BGB2.20	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
183	АЛС1.2	01BGB2.20	01BGB2.21	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
184	АЛС1.2	01BGB2.21	01A2.22	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	43					
185	АЛС1.2	01A2.22	01A2.23	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
186	АЛС1.2	01A2.23	01A2.24	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
187	АЛС1.2	01A2.24	01A2.25	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
188	АЛС1.2	01A2.25	01BTM2.26	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
189	АЛС1.2	01BTM2.26	01A2.27	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
190	АЛС1.2	01A2.27	01BTM2.28	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
191	АЛС1.2	01BTM2.28	01A2.29	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
192	АЛС1.2	01A2.29	01A2.30	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
193	АЛС1.2	01A2.30	01A2.31	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
194	АЛС1.2	01A2.31	01A2.32	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
195	АЛС1.2	01A2.32	01A2.33	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	37					
196	АЛС1.2	01A2.33	01A2.34	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

197	АЛС1.2	01А2.34	01А2.35	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
198	АЛС1.2	01А2.35	01А2.36	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
199	АЛС1.2	01А2.36	01А2.37	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
200	АЛС1.2	01А2.37	01А2.38	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
201	АЛС1.2	01А2.38	01А2.39	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
202	АЛС1.2	01А2.39	01А2.40	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
203	АЛС1.2	01А2.40	01А2.41	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
204	АЛС1.2	01А2.41	01А2.42	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
205	АЛС1.2	01А2.42	01ВТМ2.43	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	43					
206	АЛС1.2	01ВТМ2.43	01А2.44	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
207	АЛС1.2	01А2.44	01А2.45	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
208	АЛС1.2	01А2.45	01А2.46	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
209	АЛС1.2	01А2.46	01ВGВ2.47	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	32					
210	АЛС1.2	01ВGВ2.47	01ВGВ2.48	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
211	АЛС1.2	01ВGВ2.48	01ВGВ2.49	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
212	АЛС1.2	01ВGВ2.49	01ВGВ2.50	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
213	АЛС1.2	01ВGВ2.50	01ВGВ2.51	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
214	АЛС1.2	01ВGВ2.51	01ВGВ2.52	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
215	АЛС1.2	01ВGВ2.52	01ВGВ2.53	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
216	АЛС1.2	01ВGВ2.53	01А2.54	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	40					
217	АЛС1.2	01А2.54	01А2.55	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	16					
218	АЛС1.2	01А2.55	01ВТМ2.56	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	12					
219	АЛС1.2	01ВТМ2.56	01А2.57	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
220	АЛС1.2	01А2.57	01А2.58	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
221	АЛС1.2	01А2.58	01А2.59	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
222	АЛС1.2	01А2.59	01А2.60	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	16					
223	АЛС1.2	01А2.60	01А2.61	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	21					
224	АЛС1.2	01А2.61	01А2.62	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
225	АЛС1.2	01А2.62	01А2.63	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	30					
226	АЛС1.2	01А2.63	01А2.64	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	26					
227	АЛС1.2	01А2.64	01А2.65	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
228	АЛС1.2	01А2.65	01А2.66	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
229	АЛС1.2	01А2.66	01А2.67	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	29					
230	АЛС1.2	01А2.67	01А2.68	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-СПА.КЖ

231	АЛС1.2	01А2.68	01А2.69	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	27					
232	АЛС1.2	01А2.69	01А2.70	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
233	АЛС1.2	01А2.70	01ВТМ2.71	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	14					
234	АЛС1.2	01ВТМ2.71	01А2.72	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	24					
235	АЛС1.2	01А2.72	01А2.73	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
236	АЛС1.2	01А2.73	01А2.74	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
237	АЛС1.2	01А2.74	01ВТМ2.75	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
238	АЛС1.2	01ВТМ2.75	01SC2.76	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
239	АЛС1.2	01SC2.76	01А2.77	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
240	АЛС1.2	01А2.77	01А2.78	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	12					
241	АЛС1.2	01А2.78	01А2.79	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
242	АЛС1.2	01А2.79	01А2.80	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
243	АЛС1.2	01А2.80	01SC2.81	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
244	АЛС1.2	01SC2.81	01ВТМ2.82	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
245	АЛС1.2	01ВТМ2.82	01А2.83	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
246	АЛС1.2	01А2.83	01ВТМ2.84	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
247	АЛС1.2	01ВТМ2.84	01А2.85	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	14					
248	АЛС1.2	01А2.85	01А2.86	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
249	АЛС1.2	01А2.86	01А2.87	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	27					
250	АЛС1.2	01А2.87	01А2.88	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
251	АЛС1.2	01А2.88	01А2.89	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	24					
252	АЛС1.2	01А2.89	01А2.90	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
253	АЛС1.2	01А2.90	01А2.91	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
254	АЛС1.2	01А2.91	01А2.92	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
255	АЛС1.2	01А2.92	01А2.93	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	27					
256	АЛС1.2	01А2.93	01А2.94	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	30					
257	АЛС1.2	01А2.94	01А2.95	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
258	АЛС1.2	01А2.95	01А2.96	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	30					
259	АЛС1.2	01А2.96	01А2.97	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
260	АЛС1.2	01А2.97	01А2.98	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	18					
261	АЛС1.2	01А2.98	01А2.99	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
262	АЛС1.2	01А2.99	01ВТМ2.100	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
263	АЛС1.2	01ВТМ2.100	01А2.101	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	12					
264	АЛС1.2	01А2.101	01А2.102	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	18					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

265	АЛС1.2	01А2.102	01А2.103	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
266	АЛС1.2	01А2.103	01А2.104	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
267	АЛС1.2	01А2.104	01SC2.105	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
268	АЛС1.2	01SC2.105	01ВТМ2.106	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
269	АЛС1.2	01ВТМ2.106	01А2.107	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
270	АЛС1.2	01А2.107	01ВТМ2.108	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
271	АЛС1.2	01ВТМ2.108	01А2.109	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	14					
272	АЛС1.2	01А2.109	01А2.110	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
273	АЛС1.2	01А2.110	01А2.111	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	29					
274	АЛС1.2	01А2.111	01А2.112	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
275	АЛС1.2	01А2.112	01А2.113	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	25					
276	АЛС1.2	01А2.113	01А2.114	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
277	АЛС1.2	01А2.114	01А2.115	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	9					
278	АЛС1.2	01А2.115	01А2.116	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
279	АЛС1.2	01А2.116	01А2.117	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	27					
280	АЛС1.2	01А2.117	01А2.118	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	31					
281	АЛС1.2	01А2.118	01А2.119	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
282	АЛС1.2	01А2.119	01А2.120	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	30					
283	АЛС1.2	01А2.120	01А2.121	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
284	АЛС1.2	01А2.121	01А2.122	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	24					
285	АЛС1.2	01А2.122	01А2.123	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
286	АЛС1.2	01А2.123	01ВТМ2.124	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	22					
287	АЛС1.2	01ВТМ2.124	01А2.125	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	10					
288	АЛС1.2	01А2.125	01А2.126	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
289	АЛС1.2	01А2.126	01А2.127	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
290	АЛС1.2	01А2.127	01А2.128	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	18					
291	АЛС1.2	01А2.128	01А2.129	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	70					
292	АЛС1.2	01А2.129	01А2.130	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
293	АЛС1.2	01А2.130	01ВТМ2.131	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
294	АЛС1.2	01ВТМ2.131	01А2.132	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
295	АЛС1.2	01А2.132	01А2.133	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	15					
296	АЛС1.2	01А2.133	01А2.134	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
297	АЛС1.2	01А2.134	01А2.135	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
298	АЛС1.2	01А2.135	01А2.136	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

299	АЛС1.2	01А2.136	01А2.137	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	10					
300	АЛС1.2	01А2.137	01А2.138	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
301	АЛС1.2	01А2.138	01SC2.139	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
302	АЛС1.2	01SC2.139	01А2.140	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	10					
303	АЛС1.2	01А2.140	01А2.141	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
304	АЛС1.2	01А2.141	01ВТМ2.142	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
305	АЛС1.2	01ВТМ2.142	01А2.143	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
306	АЛС1.2	01А2.143	01А2.144	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	11					
307	АЛС1.2	01А2.144	01А2.145	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
308	АЛС1.2	01А2.145	01А2.146	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
309	АЛС1.2	01А2.146	01А2.147	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
310	АЛС1.2	01А2.147	01А2.148	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	5					
311	АЛС1.2	01А2.148	01А2.149	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	20					
312	АЛС1.2	01А2.149	01А2.150	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
313	АЛС1.2	01А2.150	01А2.151	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
314	АЛС1.2	01А2.151	01А2.152	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
315	АЛС1.2	01А2.152	01А2.153	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	31					
316	АЛС1.2	01А2.153	01А2.154	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
317	АЛС1.2	01А2.154	01А2.155	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	10					
318	АЛС1.2	01А2.155	01А2.156	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	33					
319	АЛС1.2	01А2.156	01А2.157	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
320	АЛС1.2	01А2.157	01А2.158	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	16					
321	АЛС1.2	01А2.158	01А2.159	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
322	АЛС1.2	01А2.159	01А2.160	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
323	АЛС1.2	01А2.160	01А2.161	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	6					
324	АЛС1.2	01А2.161	01А2.162	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
325	АЛС1.2	01А2.162	01А2.163	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	8					
326	АЛС1.2	01А2.163	01А2.164	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
327	АЛС1.2	01А2.164	01А2.165	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
328	АЛС1.2	01А2.165	01А2.166	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
329	АЛС1.2	01А2.166	01А2.167	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
330	АЛС1.2	01А2.167	01А2.168	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
331	АЛС1.2	01А2.168	01ВТМ2.169	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
332	АЛС1.2	01ВТМ2.169	ARK01	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	53					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

333	АЛС2.1	ARK02	02BTM1.1	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	52					
334	АЛС2.1	02BTM1.1	02SC1.2	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
335	АЛС2.1	02SC1.2	02BTM1.3	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	24					
336	АЛС2.1	02BTM1.3	02BTM1.4	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	35					
337	АЛС2.1	02BTM1.4	02SC1.5	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
338	АЛС2.1	02SC1.5	02A1.6	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	19					
339	АЛС2.1	02A1.6	02A1.7	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
340	АЛС2.1	02A1.7	02A1.8	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
341	АЛС2.1	02A1.8	02A1.9	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
342	АЛС2.1	02A1.9	02A1.10	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
343	АЛС2.1	02A1.10	02A1.11	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
344	АЛС2.1	02A1.11	02A1.12	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
345	АЛС2.1	02A1.12	02A1.13	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
346	АЛС2.1	02A1.13	02A1.14	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
347	АЛС2.1	02A1.14	02A1.15	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
348	АЛС2.1	02A1.15	02A1.16	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
349	АЛС2.1	02A1.16	02A1.17	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
350	АЛС2.1	02A1.17	02A1.18	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
351	АЛС2.1	02A1.18	02A1.19	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
352	АЛС2.1	02A1.19	02A1.20	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
353	АЛС2.1	02A1.20	02A1.21	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
354	АЛС2.1	02A1.21	02A1.22	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
355	АЛС2.1	02A1.22	02A1.23	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
356	АЛС2.1	02A1.23	02SC1.24..27	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	4					
357	АЛС2.1	02SC1.24..27	02SC1.28..31	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
358	АЛС2.1	02SC1.28..31	02SC1.32..35	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
359	АЛС2.1	02SC1.32..35	02SC1.36..39	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	7					
360	АЛС2.1	02SC1.36..39	02SC1.40..43	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
361	АЛС2.1	02SC1.40..43	02SC1.44..47	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
362	АЛС2.1	02SC1.44..47	02SC1.48..51	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	41					
363	АЛС2.1	02SC1.48..51	02BTM1.52	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	79					
364	АЛС2.1	02BTM1.52	02SC1.53	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3					
365	АЛС2.1	02SC1.53	02BTM1.54	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	19					
366	АЛС2.1	02BTM1.54	02SC1.55	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-СПА.КЖ

367	АЛС2.1	02SC1.55	02SC1.56..59	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	100					
368	АЛС2.1	02SC1.56..59	02SC1.60	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	16					
369	АЛС2.1	02SC1.60	02ВТМ1.61	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
370	АЛС2.1	02ВТМ1.61	02SC1.62..65	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	16					
371	АЛС2.1	02SC1.62..65	02SC1.66..69	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1					
372	АЛС2.1	02SC1.66..69	02А1.70	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	19					
373	АЛС2.1	02А1.70	02А1.71	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
374	АЛС2.1	02А1.71	02А1.72	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
375	АЛС2.1	02А1.72	02А1.73	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
376	АЛС2.1	02А1.73	02SC1.74	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	37					
377	АЛС2.1	02SC1.74	02ВТМ1.75	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	2					
378	АЛС2.1	02ВТМ1.75	ARK02	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	46					
Противодымная вентиляция											
379	К-ПД12	02А1.6	ПД12	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	25					
380	К-ДУ1	02А1.73	ДУ1	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	85					
381	К-ПД1	02А1.71	ПД1	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	105					
382	К-ДУ2	02А1.72	ДУ2	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	60					
383	К-ПД2	02А1.70	ПД2	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	65					
384	К-ДУ3	02А1.7	ДУ3	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	120					
385	К-ПД3	02А1.15	ПД3	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	85					
386	К-ДУ4	02А1.8	ДУ4	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х6	85					
387	К-ПД4	02А1.16	ПД4	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х6	80					
388	К-ДУ5	02А1.10	ДУ5	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	90					
389	К-ПД5	02А1.17	ПД5	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	70					
390	К-ДУ6	02А1.11	ДУ6	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	90					
391	К-ПД6	02А1.18	ПД6	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	90					
392	К-ДУ7	02А1.12	ДУ7	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	105					
393	К-ПД7	02А1.19	ПД7	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	90					
394	К-ДУ8	02А1.13	ДУ8	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	105					
395	К-ПД8	02А1.20	ПД8	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	20					
396	К-ДУ9	02А1.14	ДУ9	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	90					
397	К-ПД9	02А1.21	ПД9	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	90					
398	К-ПД10	02А1.22	ПД10	ВВГЭнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	90					
399	К-ПД11	02А1.23	ПД11	ВВГЭнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	90					

400	К-ДУ4.1	02А1.9	ДУ4.1	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х6	85					
				Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х6	250					
				Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х2,5	645					
				Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	740					
				Итого по кабелю:	ВВГЭнг(А)-FRLSLTx	4х1,5	180					
				Итого по кабелю:	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	3435					
						Итого:	5250					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА.КЖ	Лист 13

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Основное оборудование							
	Автоматизация системы противопожарной защиты							
	Приборы и средства автоматизации системы противопожарной защиты							
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	Рубеж-2ОП прот.R3	RBZ-084368	ООО "Рубеж"	шт	2		
2	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ	RBZ-319531	ООО "Рубеж"	шт	1		
3	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3	RBZ-337647	ООО "Рубеж"	шт	30		
4	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный	ИО 10220-2	RBZ-340276	ООО "Рубеж"	шт	15		
5	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР	RBZ-216606	ООО "Рубеж"	шт	1		
6	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	RBZ-216597	ООО "Рубеж"	шт	1		
7	Аккумуляторная батарея 18 Ач	PTK-BATTERY 12-18Ah	412-018	ООО "ПожТехКабель"	шт	2		
8	Аккумуляторная батарея 12 Ач	PTK-BATTERY 12-12Ah	412-012	ООО "ПожТехКабель"	шт	2		
9	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-1С-R3	RBZ-337610	ООО "Рубеж"	шт	290		
10	Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания	УДП 513-11ИКЗ-R3	RBZ-330819	ООО "Рубеж"	шт	40		
11	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3	RBZ-337434	ООО "Рубеж"	шт	10		
12	Адресный релейный модуль	РМ-1С-R3	RBZ-337648	ООО "Рубеж"	шт	31		
13	Программатор адресных устройств	ПКУ-1-R3	RBZ-354077	ООО "Рубеж"	шт	1		
	Оборудование							
14	ЩУВ-ДУ1	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
15	ЩУВ-ДУ2	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
16	ЩУВ-ДУ3	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
17	ЩУВ-ДУ4	ШУВ-18-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Пров.		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-СПА.СО

Приложение 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ООО «И-Групп»

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
18	ЩУВ-ДУ4.1	ШУВ-18-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
19	ЩУВ-ДУ5	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
20	ЩУВ-ДУ6	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
21	ЩУВ-ДУ7	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
22	ЩУВ-ДУ8	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
23	ЩУВ-ДУ9	ШУВ-11-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
24	ЩУВ-ПД1	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
25	ЩУВ-ПД2	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
26	ЩУВ-ПД3	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
27	ЩУВ-ПД4	ШУВ-18-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
28	ЩУВ-ПД5	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
29	ЩУВ-ПД6	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
30	ЩУВ-ПД7	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
31	ЩУВ-ПД8	ШУВ-7,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
32	ЩУВ-ПД9	ШУВ-5,5-03-R3		ООО "Рубеж"	шт	1		
33	ЩУВ-ПД10	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с моторным дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
34	ЩУВ-ПД11	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с моторным дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
35	ЩУВ-ПД12	ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 (с моторным дросселем)		ООО "Рубеж"	шт	1		
	Кабели							
	ОКЛ в составе:							
36	- ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6			«КОНКОРД»	м.	250		
37	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 32 мм с зондом (цвет белый), с комплектом креплений		RTK-2-5-04	RTK	м.	250		
	ОКЛ в составе:							
38	- ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5			«КОНКОРД»	м.	645		
39	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 25 мм с зондом (цвет белый), с комплектом креплений		RTK-2-5-03	RTK	м.	645		
	ОКЛ в составе:							
40	- ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5			«КОНКОРД»	м.	740		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
41	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 25 мм с зондом (цвет белый), с комплектом креплений		RTK-2-5-03	RTK	м.	740		
	ОКЛ в составе:							
42	- ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1,5			«КОНКОРД»	м.	180		
43	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 25 мм с зондом (цвет белый), с комплектом креплений		RTK-2-5-03	RTK	м.	180		
	ОКЛ в составе:							
	ОКЛ в составе:							
44	- КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75			RTK	м.	3435		
45	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (цвет белый), с комплектом креплений		RTK-2-5-01	RTK	м.	3435		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА.СО	Лист 3

Задание на электропитание

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприемник	Uн, В	Обозначение	Категория электроснаб-жения	Руст (ед.), кВт	Примеч.
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x12 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	01UG1.162	I	0.11	1 этаж, пом. 103
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	01UG1.161	I	0.11	1 этаж, пом. 103
ШУН/В-1,5-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.6	I	1.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.7	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.10	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.11	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.12	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.13	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-11-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.14	I	11.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-18-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.8	I	18.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-18-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.9	I	18.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-18-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.16	I	18.1	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.22	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.23	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.73	I	5.6	Подвал, пом. 023
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.72	I	5.6	Подвал, пом. 023
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.71	I	5.6	Подвал, пом. 023
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.70	I	5.6	Подвал, пом. 023
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.15	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.17	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02A1.18	I	5.6	Подвал, пом. 015

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			202
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-СПА.31

Приложение 3. Задание на электропитание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ООО «И-Групп»

Формат А4, инв. № _____

ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02А1.19	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02А1.21	I	5.6	Подвал, пом. 015
ШУН/В-7,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	02А1.20	I	7.6	Подвал, пом. 015

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.
3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.
4. В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный источник питания).

5. Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом огнестойкости П01 по ГОСТ 31565-2012.

Задание на подключение к системе пожарной сигнализации

В соответствии с действующими нормами и правилами прошу обеспечить подключение в систему пожарной сигнализации по интерфейсу R3-LINK приборов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Этаж/Помещение	Наименование прибора
1 этаж/103 Помещение охраны	ARK_01
1 этаж/103 Помещение охраны	ARK_02
1 этаж/103 Помещение охраны	BI1_01

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-СПА.32		
Разработал		Ильин			2025	Приложение 4. Задание на подключение к СПС	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	1	
ГИП		Гущин			2025		ООО «И-Групп»		
Н. контр.		Шукшин			2025				

Формат А4, инв. № _____